(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216744339 U
(45)授权公告日 2022.06.14

(21)申请号 202122405355.7

(22)申请日 2021.09.30

(73)专利权人 昆山汇多宝工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市昆山市周市镇黄浦江北路511号

(72)发明人 马超

(51)Int.Cl.
F23D 14/12(2006.01)
F23D 14/02(2006.01)
F23D 14/46(2006.01)
F23D 14/68(2006.01)
F23D 14/72(2006.01)
F27B 14/14(2006.01)

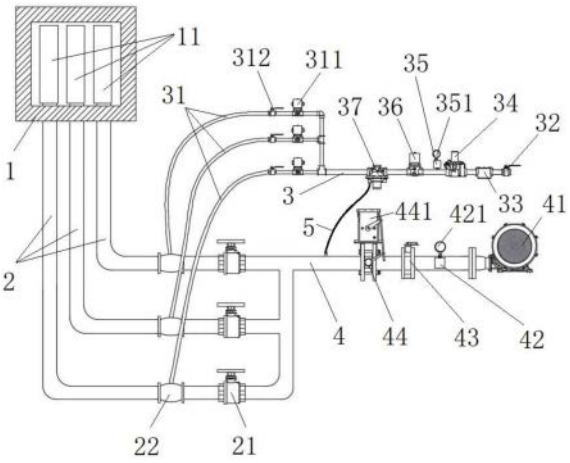
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

用于熔铝锅的低氮燃气辐射加热系统

(57)摘要

本实用新型属于加热设备技术领域，涉及一种用于熔铝锅的低氮燃气辐射加热系统，包括保温壳、在所述保温壳内并排设置的多个金属纤维燃烧器、与所述金属纤维燃烧器的入口一一连接的混合管和连接所有所述混合管的入口的空气主管，所述混合管上设有截止阀和混合器，每个所述混合器的旁路连接一个所述燃气支管，所有所述燃气支管的入口连接于燃气主管，每个所述燃气支管上设有主火电磁阀和出口阀。本加热系统以红外模式燃烧，辐射锅底，热量均匀并有低氮排放的优点，温度可以控制在±2℃左右，能耗又要比电热丝加热方式节省40-50%。



CN 216744339 U

1.一种用于熔铝锅的低氮燃气辐射加热系统,其特征在于:包括保温壳、在所述保温壳内并排设置的多个金属纤维燃烧器、与所述金属纤维燃烧器的入口一一连接的混合管和连接所有所述混合管的入口的空气主管,所述混合管上设有截止阀和混合器,每个所述混合器的旁路连接一个燃气支管,所有所述燃气支管的入口连接于燃气主管,每个所述燃气支管上设有主火电磁阀和出口阀。

2.根据权利要求1所述的用于熔铝锅的低氮燃气辐射加热系统,其特征在于:所述燃气主管在所述出口阀后依次设有进口阀、燃气过滤器和调压阀。

3.根据权利要求2所述的用于熔铝锅的低氮燃气辐射加热系统,其特征在于:所述燃气主管上在所述调压阀后设有低压开关和主火安全电磁阀,所述低压开关上设有第一微压表。

4.根据权利要求1所述的用于熔铝锅的低氮燃气辐射加热系统,其特征在于:所述空气主管上依次设有助燃风机、风压开关、手动阀和自动阀,所述风压开关上设有第二微压表。

5.根据权利要求4所述的用于熔铝锅的低氮燃气辐射加热系统,其特征在于:所述自动阀为执行器控制的蝶阀。

用于熔铝锅的低氮燃气辐射加热系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及加热设备技术领域，特别涉及一种用于熔铝锅的低氮燃气辐射加热系统。

背景技术

[0002] 小型的熔铝锅是熔化铅块的专用熔锅，主要配套压铝机使用。其以往采一般采用外热式加热的方法，通过电热丝加热熔铅，热效率不高，耗电厉害。而且普通的燃气燃烧器喷射的火焰温度较高成圆柱形，在锅的底部加热不均匀，烟气排放也达不到低氮氧化物30-50毫克每立方的环保要求。

[0003] 因此有必要提供一种新的加热系统来解决以上问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的主要目的在于提供一种用于熔铝锅的低氮燃气辐射加热系统，能够低氮高能效地实现熔铝锅的加热需求。

[0005] 本实用新型通过如下技术方案实现上述目的：一种用于熔铝锅的低氮燃气辐射加热系统，包括保温壳、在所述保温壳内并排设置的多个金属纤维燃烧器、与所述金属纤维燃烧器的入口一一连接的混合管和连接所有所述混合管的入口的空气主管，所述混合管上设有截止阀和混合器，每个所述混合器的旁路连接一个燃气支管，所有所述燃气支管的入口连接于燃气主管，每个所述燃气支管上设有主火电磁阀和出口阀。

[0006] 具体的，所述燃气主管在所述出口阀后依次设有进口阀、燃气过滤器和调压阀。

[0007] 进一步的，所述燃气主管上在所述调压阀后设有低压开关和主火安全电磁阀，所述低压开关上设有第一微压表。

[0008] 具体的，所述空气主管上依次设有助燃风机、风压开关、手动阀和自动阀，所述风压开关上设有第二微压表。

[0009] 进一步的，所述自动阀为执行器控制的蝶阀。

[0010] 本实用新型技术方案的有益效果是：

[0011] 本加热系统以红外模式燃烧，辐射锅底，热量均匀并有低氮排放的优点，温度可以控制在±2℃左右，能耗又要比电热丝加热方式节省40-50％。

附图说明

[0012] 图1为实施例低氮燃气辐射加热系统的管路简图。

[0013] 图中数字表示：

[0014] 1-保温壳，11-金属纤维燃烧器；

[0015] 2-混合管，21-截止阀，22-混合器；

[0016] 3-燃气主管，31-燃气支管，311-主火电磁阀，312-出口阀，32-进口阀，33-燃气过滤器，34-调压阀，35-低压开关，351-第一微压表，36-主火安全电磁阀，37-空燃比例阀；

[0017] 4-空气主管,41-助燃风机,42-风压开关,421-第二微压表,43-手动阀,44-自动阀,441-执行器;

[0018] 5-反馈管。

具体实施方式

[0019] 下面结合具体实施例对本实用新型作进一步详细说明。

[0020] 实施例:

[0021] 如图1所示,本实用新型的一种用于熔铝锅的低氮燃气辐射加热系统,包括保温壳1、在保温壳1内并排设置的三个金属纤维燃烧器11、与金属纤维燃烧器2的入口一一连接的混合管2和连接所有混合管2的入口的空气主管4,混合管2上设有截止阀21和混合器22,每个混合器22的旁路连接一个燃气支管31,所有燃气支管31的入口连接于燃气主管3,每个燃气支管31上设有主火电磁阀311和出口阀312。保温壳1横截面外轮廓呈 800mm×760mm的矩形,壁厚100mm。金属纤维燃烧器2长520mm,宽120mm。相邻金属纤维燃烧器2间隔60mm,金属纤维燃烧器2长边到保温壳1的距离为60mm,宽边到保温壳1的距离为20mm。保温壳1内可以通过增加金属纤维燃烧器2的数量来增加加热宽度。燃气从燃气主管3供应并被分配到燃气支管31内,空气主管4用来供应空气并分配到各个混合管2中,并与燃气支管31提供过来的燃气在混合器22中混合后供应金属纤维燃烧器2 燃烧。截止阀21可选闸阀,能独立控制每个混合管2是否供应空气。保温壳1的外形可以根据锅的尺寸设计成圆形、正方形、长方形等。金属纤维燃烧器2以红外模式燃烧,辐射锅底,热量均匀并有低氮排放的优点,温度可以控制在±2℃左右,能耗又要比电热丝加热方式节省40-50%。

[0022] 如图1所示,燃气主管3上依次设有进口阀32、燃气过滤器33、调压阀34、低压开关35、主火安全电磁阀36和空燃比例阀37,空燃比例阀37 的先导口通过反馈管5连接到空气主管4上。其中进口阀32用来控制燃气通断,燃气过滤器33用来滤净燃气中的杂质,调压阀34用来降低燃气的最大压力,属于基本的开关调节功能段。低压开关35和主火安全电磁阀36 属于安全段,当燃气主管3内燃气压力低于设定区间时,低压开关35会自动切断燃气的供应;燃气主管3内燃气压力高于设定区间时,主火安全电磁阀36会自动切断燃气的供应。低压开关35上设有第一微压表351,第一微压表351用来使燃气压力可视化。空燃比例阀37能够依靠空气的流量来控制燃气的流量,让空气和燃气以特定比例供应,当空气的供应量变化时,燃气的供应量也会相应变化,保证充分燃烧。

[0023] 如图1所示,空气主管4上依次设有助燃风机41、风压开关42、手动阀43和自动阀44。只要利用助燃风机41调节空气量就能实现火力大小的控制,风压开关42用来在空气压力低于设定区间时关闭空气主管4。风压开关42上设有第二微压表421,用来使空气压力可视化。手动阀43可以采用蝶阀,用来在紧急情况下手动关闭空气主管4。自动阀43可以是执行器 431控制的蝶阀。

[0024] 以上所述的仅是本实用新型的一些实施方式。对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型创造构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。

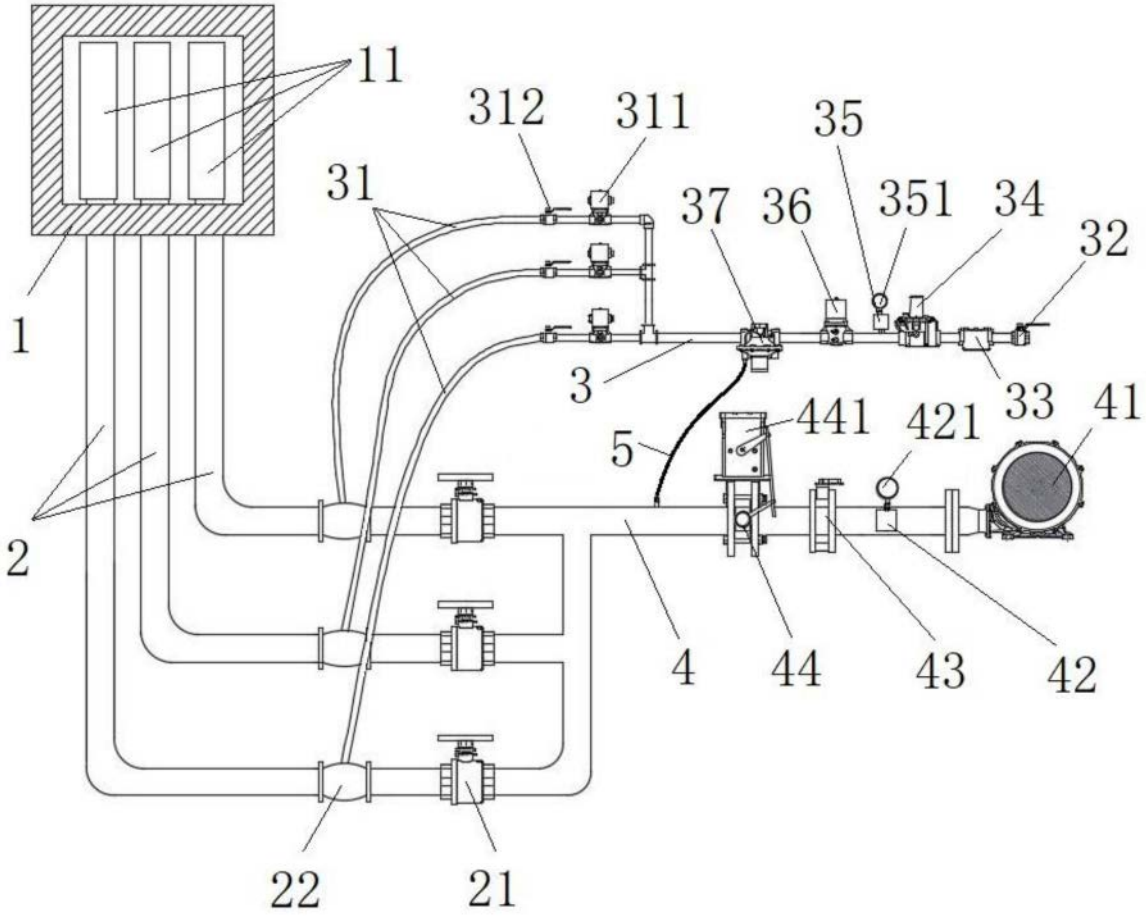


图1